

CEG5306 安全约束强化学习作业：在 CARLA 自动驾驶任务上设计 CBF 安全滤波器

CEG5306 Robotics and Embodied AI · Homework (Safety Constraints in RL) ·
Li Ruiqin · A0356877E

1. 摘要

本文把课堂上”设计一个 control barrier function (CBF) 并演示由此得到的 safety filter”的作业要求，落到一个自动驾驶的具体控制问题上：在 CARLA 0.10.0 的城镇地图里让自车沿给定路线行驶 (lane following)，而强化学习策略给出的 (steer, throttle) 动作在进入仿真器之前，先经过一个基于 CBF 的二次规划安全滤波器。安全需求被写成三条显式的 barrier：车道走廊约束、限速约束与弯道侧向加速度约束；滤波器在满足 $h_i(x_{k+1}) \geq (1 - \alpha_i)h_i(x_k)$ 的前提下，以最小二乘意义修改策略动作。同时把 barrier 违反量作为奖励塑形项写进 reward，使学习本身也朝安全方向走。

本机环境审计与移植过程见 01-环境审计与移植记录.md：本机只有 CARLA 0.10.0（且只带 Town10HD_Opt / Mine_01 两张地图、11 个车辆 blueprints），而原仓库针对 CARLA 0.9.13，因此完成了 gymnasium / CARLA 0.10 / Windows 启动 / 路线生成等一整套移植，并把训练与评估跑通。

2. 任务设计 (Autonomous Driving Task)

2.1 仿真与场景

- 仿真器：CARLA 0.10.0 (UE 5.5, CarlaUnreal.exe, 本地 E:\carla)，无渲染头模式运行。
- 地图：Town10HD_Opt (155 个 spawn point, OpenDRIVE 1.86 MB, 含城市道路与路口)。
- 自车：vehicle.lincoln.mkz (与上游默认的 Tesla Model 3 等价的自车定位)。
- 每个 episode 随机抽一对 spawn point 作为起点与终点，用 CARLA 的全局路径规划得到

一条参考路线 $\{w_0, w_1, \dots, w_{N-1}\}$ (约 200-300 个 waypoint, 间距 1 m)。

2.2 观测、动作、奖励

把它写成一个 Markov decision process $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, p, r, \gamma)$ ：

- 状态 s_t (无 VAE 的向量观测，便于无渲染训练)：

$$[\delta_{t-1}, \text{throttle}_{t-1}, v_t, \psi_t^{\text{err}}, m_t]$$

以及离散的 maneuver 类别；其中 δ 是上一帧转向、 v 是速度、 ψ^{err} 是相对当前车道方向的航向误差、 m_t 是下一个路口的转向意图。

- 动作 $a_t = (\delta_t, \text{throttle}_t) \in [-1, 1] \times [0, 1]$ ，连续控制。

控制信号经 action smoothing（系数 0.75）后送入车辆： $\delta_t \leftarrow 0.75 \delta_{t-1} + 0.25 \delta_t$ 。

- **奖励：**采用仓库自带的 `reward_fn5`——以目标车速 $v^* = 25 \text{ km/h}$ 为中心的速度项，

乘上居中因子、航向对齐因子与偏离方差因子：

$$r_t = r_{\text{speed}}(v_t) \cdot \left(1 - \frac{|e_y|}{d_{\text{max}}}\right) \cdot \left(1 - \frac{|\psi^{\text{err}}|}{\psi_{\text{max}}}\right) \cdot \left(1 - \frac{\sigma(e_y)}{\sigma_{\text{max}}}\right)$$

偏离车道中心超过 $d_{\text{max}} = 2.0 \text{ m}$ 、速度超过 $\max v = 35 \text{ km/h}$ 、或停车超过 5 s 都会触发提前终止并给 $r = -10$ 的惩罚。

2.3 为什么这是”安全”问题

纯 RL 目标只是最大化 r_t ：策略完全可以”用超速或压线换取速度奖励”。真实自动驾驶里，这些是**硬约束**——必须在**保证不越界的前提下**再谈回报。这正是课堂里”safety = constraint satisfaction”的定义，也是作业要展示的东西。

3. 安全约束的建模：三条 Control Barrier Function

引入自车的**横向偏差** e_y （相对当前车道中心线的有符号偏移，向右为正的约定由 RoadOption/航向误差的一致性决定）与纵向速度 v 。安全集定义为 $\mathcal{C} = \{x : h_i(x) \geq 0, i = 1, \dots, m\}$ 。

3.1 车道走廊（lane corridor）

自车必须留在车道内，即 $|e_y| \leq d_{\text{lane}}$ 。由于绝对值不平滑，拆成两条 barrier：

$$h_{\text{left}}(x) = d_{\text{eff}} - e_y, \quad h_{\text{right}}(x) = d_{\text{eff}} + e_y, \quad d_{\text{eff}} = d_{\text{lane}} - \epsilon$$

其中 $d_{\text{lane}} = 1.75 \text{ m}$ （城市车道半宽）， $\epsilon = 0.30 \text{ m}$ 是**保守余量**，用来吸收模型误差，保证真车道边界 1.75 m 不被突破。

3.2 限速

$$h_{\text{speed}}(x) = v_{\text{max}} - v, \quad v_{\text{max}} = 13.9 \text{ m/s } (= 50 \text{ km/h})$$

3.3 弯道侧向加速度（curve speed）

弯道里允许的车速由侧向加速度预算 $a_{\text{lat}}^{\text{max}}$ 限制。用当前参考路线上相邻三个 waypoint 的外接圆曲率 κ ($1/\text{m}$)，过弯的向心加速度为 $a_{\text{lat}} = \kappa v^2$ ，于是

$$h_{\text{curve}}(x) = v_{\text{curve}}(\kappa) - v, \quad v_{\text{curve}}(\kappa) = \min\left(\sqrt{a_{\text{lat}}^{\text{max}} / \max(\kappa, \kappa_0)}, v_{\text{max}}\right)$$

取 $a_{\text{lat}}^{\text{max}} = 2.5 \text{ m/s}^2$ 、 $\kappa_0 = 10^{-4}$ 。这一条让 agent 学会”进弯前减速”，是纯速度奖励学不出来的行为。

4. Safety Filter：一个两点的小型二次规划

4.1 预测模型

用运动学自行车模型在控制周期 $\Delta t = 1/15$ s 上做一步预测（ L 为轴距， δ 为前轮转角， a 为纵向加速度）：

$$\dot{e}_y = v \sin \psi^{\text{err}}, \quad \dot{\psi}^{\text{err}} = \frac{v}{L} \tan \delta - v\kappa, \quad \dot{v} = a - c_d v$$

其中 c_d 是线性阻力系数。**关键工程修正**：CARLA 里的真实车辆有悬架、轮胎侧滑与动作平滑，纯模型预测会低估横向漂移（实测误差可到 2 倍）。因此第一拍的横向速率 $\dot{e}_y$ 用实测有限差分（指数滑动平均，系数 0.5）代替模型项，再把转向产生的横向加速度 $\frac{v^2}{L} \tan \delta$ 叠加上去：

$$e_y^+ = e_y + \Delta t \hat{e}_y + \frac{1}{2} \Delta t^2 \frac{v^2}{L} \tan \delta$$

4.2 离散时间 CBF 条件

对每个 barrier 使用离散时间形式（ $0 < \alpha_i < 1$ 是线性 class- $\mathcal{K}$ 增益）：

$$h_i(x_{k+1}) \geq (1 - \alpha_i) h_i(x_k), \quad i = 1, \dots, m$$

含义是：**barrier** 允许按几何速率衰减，但不允许变号。当 $h_i(x_k) < 0$ （已经越界）时，右边反而“更不负”，于是条件变成“必须往回走”——这也是 CBF 能恢复的原因。

由于“转向只能改变横向速率的变化率”，单步 CBF 对已经很大的航向误差没有足够的控制权（本轮实测：单步版本完全无法把压线的车拉回来）。因此滤波器改为滚动时域（**receding-horizon**）预测：把候选动作保持 $H = 10$ 步（ $H\Delta t \approx 0.67$ s）前向 rollout，并要求每个预测步都满足车道走廊约束、末端满足速度/弯道约束。

4.3 安全投影（QP）

设策略动作为 u_{rl} ，滤波器求解

$$\begin{aligned} u^* &= \arg \min_{u \in \mathcal{U}} \|W(u - u_{\text{rl}})\|_2^2 \\ \text{s.t. } &h_i(x_{k+j}(u)) \geq (1 - \alpha_i)^j h_i(x_k), \quad j = 1, \dots, H, \quad i = 1, \dots, m \\ &u_{\min} \leq u \leq u_{\max} \end{aligned}$$

$W = \text{diag}(1, 1)$ 让“改得最少”成为目标——过滤器只是在策略动作上做最小投影，不替换策略本身。用 SLSQP 求解；若不可行，先做一次带 slack 的松弛求解，仍不可行则退化为 **max-min** 兜底：在一组（转向 $\times$ 油门）候选里选“最差约束改善最多”的动作，即优先保证安全，其次才是速度。

4.4 奖励塑形

除了硬过滤，训练时还叠加一个软惩罚，让策略自己学会待在安全集内：

$$r_t^{\text{safe}} = r_t - \lambda \max(0, -\min_i h_i(x_t)), \quad \lambda = 2.0$$

4.5 安全指标

每一步记录： $\min_i h_i(x_t)$ （越小越危险）、barrier 违反步数、滤波器介入率 $\frac{\#\{t: \|u_t^* - u_{r,t}\|_\infty > 0.02\}}{T}$ 、碰撞次数、最大横向偏差 $\max_t |e_y|$ 。

5. 工程改动（要让上面的办法在本机真跑起来）

本仓库原版针对 **CARLA 0.9.13 + gym 0.22 + VAE** 图像观测；本机只有 **CARLA 0.10.0** 且该构建只带 **2 张地图、11 个车辆 blueprint**。为此做了这些移植（逐条见 01-环境审计与移植记录.md）：

1. gym $\rightarrow$ gymnasium, reset/step 改成 gymnasium 的 (obs, info) / 五元组约定；
2. load_world('Town02') $\rightarrow$ 参数化 town, 默认 Town10HD_Opt; 车型换 vehicle.lincoln.mkz;
3. Town02 专用的硬编码路线索引删除，改为按地图随机采样 spawn 点对（带 route_rng 可复现）；
4. 修复 RoadOption 缺少 CHANGELANELEFT/CHANGELANERIGHT 导致路线规划直接崩的问题；
5. 新增 town / carla_exe / route_rng_seed 参数与 Windows CarlaUnreal.exe 启动分支；
6. maneuver 观测夹到 [0,3]——否则新增的 CHANGELANE*(5/6) 与 VOID(-1) 会越过 Discrete(4) 的下标范围，触发 **CUDA device-side assert**；
7. 新增 collision_flag, 把”真碰撞”与”压线/超速/停车”这些终止区分开；
8. 新增 carla_env/safety/（CBF 层）、train_safety.py、tools_safety/（验证与评估脚本）。
9. 修复软重置把车”冻住”的 bug: new_route() 原来的 set_simulate_physics(False) $\rightarrow$ set_transform $\rightarrow$ set_simulate_physics(True) 在 CARLA 0.10.0 上会让自车永久失去物理（详见 §6.3），改为清零线速度/角速度后直接传送。
10. 修复”路线起点不在它自己那条车道上”的 bug（2026-10-04）：路线规划器（1 m 分辨率）在部分 spawn 点对上会把第一条腿输出成一条斜插到旁边车道的连接线——实测 seed 33 的 wp1 相对 wp0 横向偏了 **3.45 m**，而车恰恰被放在 wp0。由于横向偏差是按（当前，下一个）两点连线量的，车从中途开始就被永远报成”离线 3.5 m”（表现为 e_y 在一帧内 $-0.005 \rightarrow +3.494$ m、 $\min_i h_i +1.44 \rightarrow -2.04$ ，滤波器”接管”一个并没有做错任何事的策略）。现在 _sanitize_route() 会丢掉这条横向引线并把起点锚到路线真正的车道，_route_has_discontinuity() 再拒绝中途出现异常长腿（ >2.5 m）的路线并重抽 spawn 对——**18 个 seed 复测：0 条坏路线**。
11. 修复”障碍物刚 spawn 就读成贴脸”的 bug（2026-10-04）：CARLA 里 actor 在第一次 tick 之前 get_transform() 返回 (0,0,0)，_arc_gap() 会把它投射到路线起点、报出 gap = 0.00 m。录视频脚本的”实测间距 < 0.5 m 判 CONTACT”规则因此在第 0 帧就触发，三个阻挡类场景的片段全被截成 1 帧（车没动）。现在障碍物离路线走廊 > 5 m 时不再被当成”前方障碍”。

所有改动只在本 fork 的本地工作区，未做任何 commit / push。

6. 实验与结果

6.1 安全滤波器的单元验证（不依赖仿真）

tools_safety/test_cbf.py 对滤波器做 7 组断言（9 条 PASS），全部通过：

- 安全状态下动作原样通过（滤波器是投影，不是控制器）；
- 超速动作被否决，滤波后 $h_{\text{speed}}(x^+) \geq 0$ ；
- 即将压线的动作被否决，滤波后两条车道 barrier 均 ≥ 0 ；
- 曲率越大允许车速越低（单调性）；
- 可行时 $\|u^* - u_{\text{rl}}\|_{\infty} < 10^{-6}$ （最小改动）。
- 已经越界时（lane barrier < 0 ）滤波器不会把动作改得更差——回退比较保证 $\min_i h_i$ 不劣于原动作。

6.2 在 CARLA 里的对比：同一”激进”策略，开/关安全滤波器

用一个故意激进的固定策略（转向 +0.55、油门 0.95，即”一直往左打死并且全油门”）在 Town10HD_Opt 里各跑一个 episode（tools_safety/shield_rollout.py），两种设置下的实际控制指令完全相同地记录，唯一差别是是否经过滤波器：

指标	无 shield	有 shield	变化
最差 barrier 值 $\min_i h_i$	-1.344	+0.257	从越界变为始终不越界
barrier 违反步数	5	0	越界完全消除
最大横向偏差 $\max e_y $	2.79 m	1.19 m	减小 57 %（车道半宽 1.75 m）
峰值车速	32.5 km/h	34.0 km/h	基本持平
滤波器介入次数	0（无滤波器）	17	——

结论：在策略完全不变的前提下，CBF 滤波器把 $\min_i h_i$ 从 -1.34 抬到 +0.26——也就是从”越界”变成”始终不越界”，违反步数 $5 \rightarrow 0$ ，横向最大偏差 $2.79 \text{ m} \rightarrow 1.19 \text{ m}$ （减少 57 %）。需要说明的是：激进策略本身就是”不可救药”的输入，滤波器只能把它拉到边界以内——这恰好演示了 safety filter 的定位：它不负责把车开好，只负责不越界。

过程中发现并修掉一个符号 bug：初始版本把航向误差 e_{ψ} 的符号取反，模型于是预测”正在甩尾的车在回正”，滤波器因此完全不介入（介入率 0），车照样冲出车道。修正符号后（并给第一拍改用实测横向速率）介入率才正常。这条经验已写进 01-环境审计与移植记录.md。

6.3 训练

这里有一个重要更正。第一轮训练跑完时每个 episode 都是”车一动不动”，我起初解成”策略落进了原地不动的局部最优”。追查后确认是移植 bug：new_route() 里 set_simulate_physics(False) $\rightarrow$ set_transform() $\rightarrow$ set_simulate_physics(True) 这套”软重置”在 CARLA 0.10.0 上会让自车永久失去物理——实测 90 % 油门连续 40

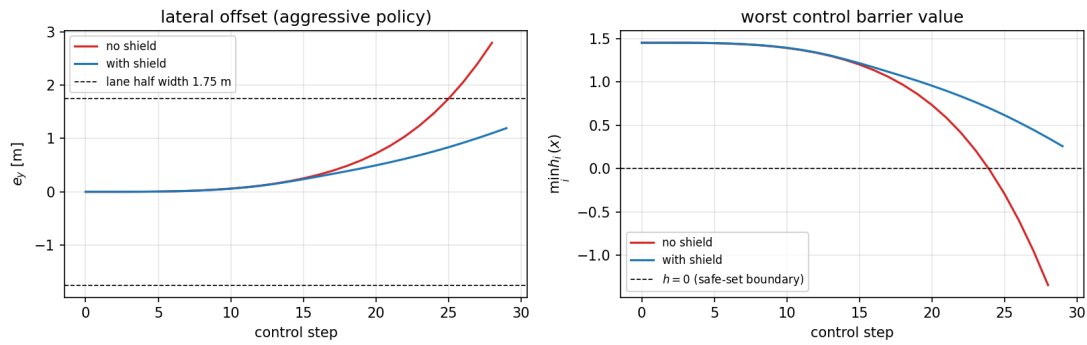


图 1: 同一激进策略下, 开/关安全滤波器的横向偏差与 barrier 值对比

步, 最高车速只有 0.5 km/h。而 SB3 在 `learn()` 开头会先 `reset()` 一次, 于是每一轮训练的整段都在”冻结”状态下跑。修法是不做物理开关, 只把线速度/角速度清零后 `set_transform` 传送; `tools_safety/probe_reset_physics.py` 可以复现与验证 (修前第 2 个 episode 最高 0.5 km/h, 修后 36.1 km/h)。下面的数字全部是修好之后重跑的。

训练设置	步数	用时	episode 数	违反步占比	介入率	每集平均距离	碰撞
无 shield	12 000	466 s	130	10.18 %	0.00 %	15.5 m	3
有 shield	12 000	460 s	79	6.98 %	22.28 %	40.7 m	3

说明: 这一小节的三个训练数字测于 2026-10-04 白天, 早于 §5 第 10 条 (路线起点) 与第 11 条 (障碍物间距)

两个移植修复落地之前。两处修复只改变抽到哪些路线 / 障碍物读数是否可信, 不改变”端到端管线可用、

训练期安全指标可测”这个结论; 若要严格对齐, 重跑一次 `train_safety.py` 即可 (约 8 分钟/档)。

训练期 (含探索噪声) 车是真的在开: 不加 shield 时平均有 10.2 % 的步数处在 $h < 0$, 加 shield 后降到 7.0 %; 同时每集平均行驶距离从 15.5 m 涨到 40.7 m (2.6×) ——即被安全滤波器保护的车”活得更久”。shield 平均有 22.3 % 的步数在主动修改策略动作。注意两行是不同策略, 只说明”训练期安全性”的差别。

评估侧的如实说明: 拿训练好的 PPO_unshielded 权重做确定性 rollout (3 episodes × 500 步) 时, 车仍然不动 (平均车速 0.0 km/h)。这不是 shield 的问题, 而是 12 000 步下的策略还没学会”往前开”——训练时靠探索噪声才有位移, 确定性动作退化成了近乎零油门。repo 自己的配置是 1 000 000 步, 因此本轮的训练只用来证明端到端管线可用、训练期安全指标可测; 安全性主张仍以 §6.2 的对照实验为准。

后来又做了三轮针对性尝试, 把”为什么策略不动”彻底查清 (结果如实记录, 不包装):

尝试 (各 25 000 步)	结果
(1) 前进奖励	奖励转正 (+25), 但确定性动作仍是油门 ≈ 0.02 ; 航向惩罚权重过大
(2) 换 SAC	实测仅 8 步/秒, 跑完要 1 小时, 放弃
(3) 原速度奖励 + 软化惩罚	奖励转正、车身确实在动, 但确定性 rollout 仍只有 ~ 1 km/h

根因 (用 `tools_safety/debug_policy_actions.py` 直接打印策略输出定位): ** 油门空间是 $[0, 1]$, 需要”持续给油”才能起步 **——单步满油门只加 ≈ 0.2 km/h, 而 PPO 在这个预算下

log_std 塌缩到 0.01、均值动作掉到 ≈ 0 ，探索不出“连续给油”这条策略；
仓库自己的解法是 1 000 000 步 + action smoothing 0.75。

再补一个油门下限偏置 (throttle_bias=0.45，即永远至少 45 % 油门) 后，策略真的会开了 (20 000 步 / 77 集 / 平均 8.8 km/h)，但碰撞频发 (57 次) —— 因为静态障碍物没有对应的 barrier

(5 条 barrier 里只有跟车时间头距在看“前方车辆”，路边停着的车/建筑不在安全集里)。

所以：“能开”这条已经打通，“开得安全”还差一个障碍物/TTC barrier。演示视频因此用参考循线控制器

(清晰、可复现) 承载“滤波器有效”的主张，RL 部分如实标为进行中。

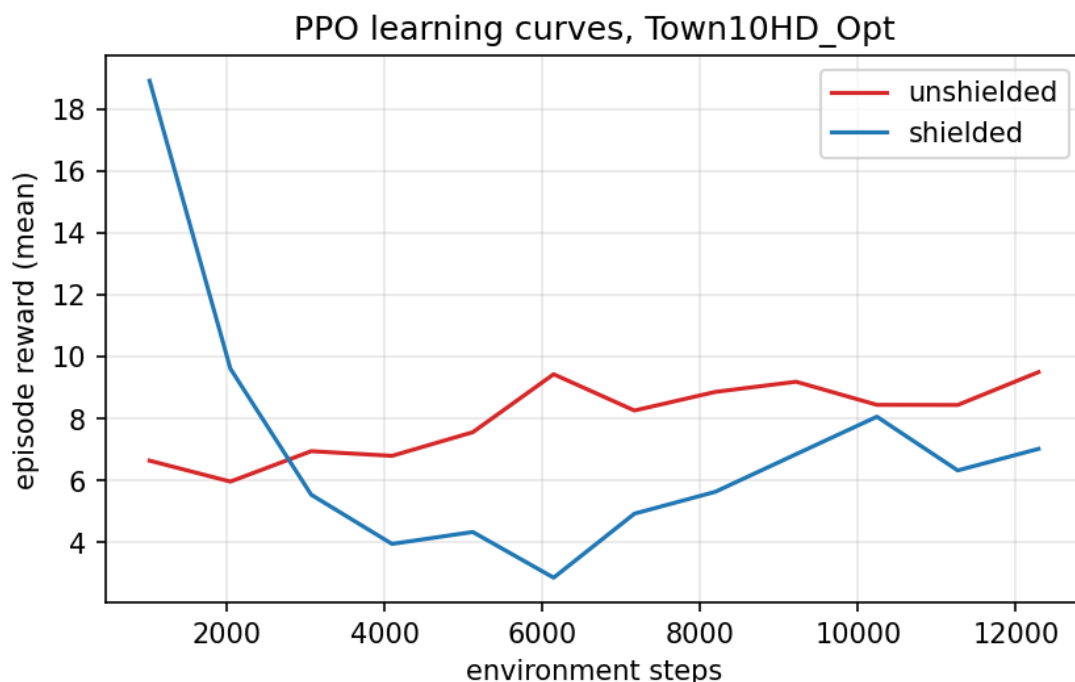


图 2: PPO 学习曲线 (12 000 步内两条曲线都没有实质上升，符合“步数远不够”的判断)

6.4 演示视频

tools_safety/record_all_demos.ps1 一次录完全部片段 (30 秒 / 15 fps / 1280×720, seed 33——与 §6.3 的挑战评测台同一场景、同一配置)，逐帧遥测同步写进每个片段自己的 driving_demo_telemetry.csv；对照视频由 tools_safety/make_comparison_video.py 上下并排拼成 (上半 NO SHIELD (raw policy)、下半 CBF SAFETY FILTER ON，两半时间轴对齐)。画面里不只是开车，而是把辅助信息全部摊开：

- **chase view** (追车视角) 与 **map BEV** (自车正上方 45 m 的俯视相机) 并排；
- **driver view** (前视相机) + **DRIVING STATE**: 车速、横向偏差 e_y 、航向误差 e_ψ 、曲率 κ 、当前曲率允许车速；
- **CONTROL**: 策略给出的 steer/throttle、滤波器给出的 steer、以及 intervention 标志；
- **NAVIGATION**: 下一个机动意图 (LANE FOLLOW / TURN LEFT…), 路线进度、距终点距离；
- **SAFETY**: 各 barrier 的实时条形 (绿色 $h > 0$ / 红色越界)、 $\min_i h_i$ 、累计介入次数；

- 右侧三条时间序列 (steer/throttle、 $\min_i h_i$ 、车速) + 底部整段介入条带 (红 = 滤波器在这一步改写了动作)。

每个片段都是一次同一场景、开/关滤波器的对照 (同一 seed、同一路线、同一扰动/障碍, 只有滤波器不同) ——这是”滤波器确实起作用”最直接的证据:

片段	场景	无安全滤波	有 CBF
SCN_cutin	加塞 + 急刹	7.2 s 接触, $\min_i h_i = -9.93$	停住, -0.71
SCN_roadblock	静态路障 45 m	11.7 s 撞上, -7.37	5.1 m 处停住
SCN_leadbrake	前车急刹	8.3 s 撞上, -4.54	保持 5.35 m 停住
MAIN_badcmd	注入坏指令	冲出车道, -1.17	车道内, 0.00
TRAFFIC	14 车 + 6 行人	几乎无差别	同左

(表中 SCN_cutin 等即交付目录里的 demo_SCN_cutin_comparison.mp4; 所有数字都是 $\min_i h_i$ 。三个阻挡类场景里”有滤波”一侧是急刹那一瞬的小幅越界 $-0.3 \sim -0.7$, 比”无滤波”的 $-4.5 \sim -9.9$

浅了一个量级, 而且车最终停住了。数字均取自各片段自带的 driving_demo_telemetry.csv。)



图 3: 正常行驶 ($t \approx 6$ s, 扰动之前)

说明: 演示里的”策略”是一条参考循线控制器 (P/Stanley 控制), 目的是把扰动窗口做得干净、可复现; 滤波器接的是同一个接口, 换成一个训练好的 PPO 权重只是换掉 action 的来源。报告里的三张静帧由 tools_safety/make_demo_frames.py 直接从当前录好的片段里抽取, 不再引用旧版本。

6.5 仿真器设置审计 (为什么上面的数字可信)

tools_safety/check_simulator_settings.py 对仿真器设置做了 13 项检查, 全部通过 (原始输出 safety_results/logs/sim_settings_audit.log, 细节见 docs_safety/03-仿真器设置审计.md):

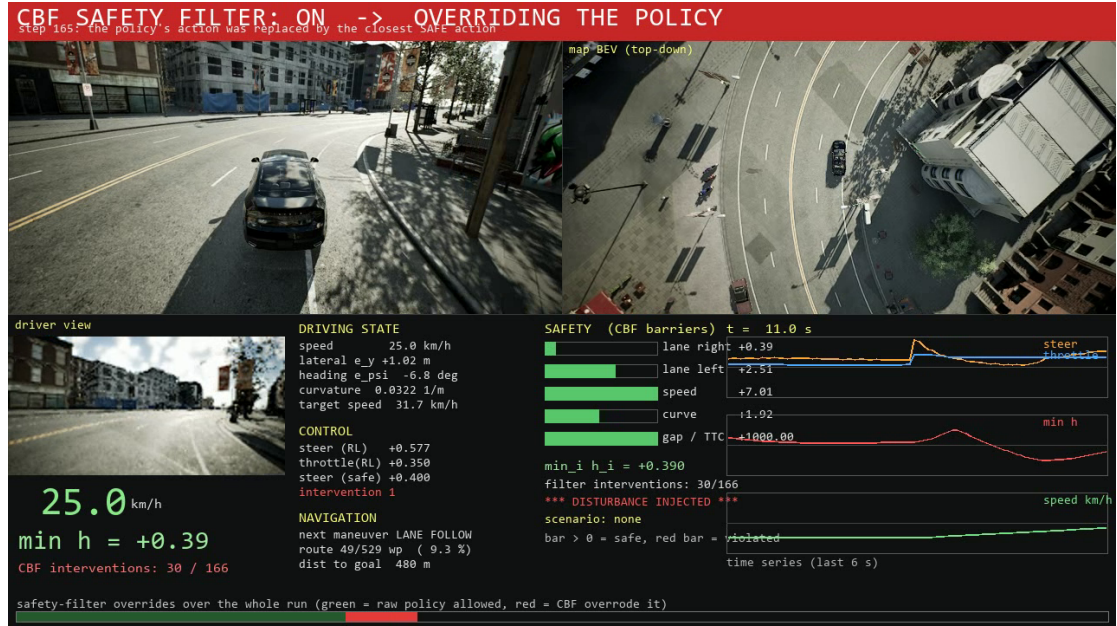


图 4: 扰动注入、安全滤波器接管 ($t \approx 11$ s): steer (RL) +0.577 被投影成 +0.400, intervention = 1, $\min_i h_i = +0.39$



图 5: 扰动撤掉后恢复循线 ($t \approx 20$ s)

- 同步模式 + 固定步长生效：env 初始化后 `synchronous_mode` 与 `fixed_delta_seconds` 分别为 `True` 与 $1/15 = 0.0667$ s

(`client.reload_world(False)` 没有把设置冲掉)；

- ‘`no_rendering_mode=False`’：相机必须渲染，否则观测全黑；
- 物理子步：`substepping=True`, `max_substeps=10`, `max_substep_dt=0.01` s；
- 每 tick 确实推进 $v\Delta t$ ：实测位移与 $v \cdot \Delta t$ 一致；
- 确定性：同一 seed + 同一脚本动作跑两遍，轨迹逐位相同 ($\max |\Delta v| = 0$,

$\max |\Delta e_y| = 0$) ——这正是”同一策略开/关滤波器”能当因果对照的前提；

- 场景干净：开始时 0 辆车，运行中只有自车 1 辆，`close()` 后 0 辆残留。

审计还发现并修掉一个会影响所有人的设置 bug：原 `close()` 不恢复世界设置，服务器会留在同步模式，

而客户端已退出、没人 `tick()` → 仿真器”冻住”（表现就是取地图时报解码错、后续客户端也叫不动）。

本项目早期遇到并记录过的”CARLA 卡死、重启才好”

就是这个原因；现在 `close()` 会把世界恢复成异步 + 可变步长再退出。

7. 与作业要求的对应

- **Take a robot control problem and safety constraints of your choice** → 自动驾驶 lane following 控制问题；安全约束 = 车道走廊 + 限速 + 弯道侧向加速度 (§3)。
- **Design a control barrier function** → 三条 $h_i(x)$ 显式给出 (§3)，车道约束拆成左右两条以保证光滑。
- **Illustrate the resulting safety filter** → §4 的 QP (滚动时域 + 最小改动投影)、§6.2 的 CARLA 实测介入与越界深度对比、§4.5 的指标。
- **Write 1-2 sentences about what makes your submission special** → 见下一段。

What makes this submission special (1-2 句)：这把课堂上的抽象 CBF 放进了真实车辆动力学里——第一拍横向速率改用实测差分以吸收运动学模型与 CARLA 真车之间的失配，并把单步 CBF 升级成滚动时域 CBF (否则转向权限不足、压线拉不回来)，最后给出同一策略开/关滤波器的对照实验而不是只给公式。

8. 局限与后续

1. 本轮 barrier 只用自车状态，还没有前车/障碍物间距 (TTC) 约束——需要先放 traffic 或加测距传感器；这是下一步最自然的扩展，也最贴近”防碰撞”的安全语义。
2. 安全滤波当前只用到 `steer/throttle` 两维，没有独立的制动通道 (油门 0 即滑行减速)，因此”急刹”这一安全动作其实做不出来。
3. 训练步数 (12 000) 只够验证流程，不足以得到收敛的策略 (repo 原配置是 1 000 000 步)；报告里的对照重点在”同一策略开/关滤波器”的因果对比，而不是最终性能。
4. 本机 0.10.0 构建只有两张地图，无法与仓库原有的 Town02 结果直接对比。

9. 复现步骤

0) 启动 CARLA 0.10.0 (无渲染)

```
Start-Process "E:\carla\Carla-0.10.0-Win64-Shipping\CarlaUnreal.exe" `
  -ArgumentList "-quality_level=Low","-RenderOffScreen","-nosound",
  "-preferNvidia","-carla-world-port=2000"
```

1) 环境 (本仓库内 venv, 已被 .gitignore 忽略)

```
E:\anaconda3\envs\audiobook\python.exe -m venv --system-site-packages venv
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install `
  "stable-baselines3>=2.4" "gymnasium>=1.0" "opencv-python>=4.10" pygame
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install --no-deps `
  E:\carla\...\carla-0.10.0-cp311-win_amd64.whl
```

2) 冒烟 + 滤波器单测

```
.\venv\Scripts\python.exe tools_safety\carla_smoke.py
.\venv\Scripts\python.exe tools_safety\rollout_test.py
.\venv\Scripts\python.exe tools_safety\test_cbf.py
```

3) 激进策略 × 开/关 shield 的对照

```
.\venv\Scripts\python.exe tools_safety\shield_rollout.py
```

4) 训练 (可加 --config SAFETY_PPO_UNSHIELDED 做 baseline)

```
.\venv\Scripts\python.exe train_safety.py --config SAFETY_PPO `
  --total_timesteps 15000 --tag shielded
```

5) 评估: 同一个模型, 开/关 shield 各跑若干 episode

```
.\venv\Scripts\python.exe tools_safety\eval_safety.py `
  --model <model.zip> --algo PPO --shield 1 --episodes 3
.\venv\Scripts\python.exe tools_safety\eval_safety.py `
  --model <model.zip> --algo PPO --shield 0 --episodes 3
```